UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE CIENCIAS
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Desarrollo de Software

Examen Parcial – Parte 1

Fecha: 21.10.2026 Hora: 10:10hrs-12:40hrs Lugar: Sala 4

Código 20244158G Apellidos y Nombres: Ambicho De la Cruz Angel Deivith

Caso SUNAT: [12pts]

Historia de Usuario (HU01): Ingreso de Recursos Impugnatorios

1. Implementar el frontend para la HU01 (4pts)
   - Interceptor de Carga.
   - Bearer Token Interceptor, Toast, LocalStorage
   - Menú con opciones de acuerdo con el perfil del usuario (carga dinámica)
   - Funcionalidades que atiendan la HU01
2. Implementar el backend para la HU01 (4pts)
   - Autenticación y autorización. JWT. Seguridad en APIs.
   - Apis necesarias que atiendan las funcionalidades del frontend
3. Demostrar funcionamiento de apis del backend utilizando swagger, insomnia u otro equivalente (2pts)
4. Implementar la Base de Datos que atienda la HU01 (2pts)
   - Debe considerar un módulo de acceso
   - Incluir el esquema necesario que atiendan la HU01

Procedimiento de Entrega de la Prueba:

En un documento Word consigne su Código, apellidos y nombre. Agregue mediante capturas de pantalla sus respuestas. Asimismo, deberá adjuntar los links github del proyecto, esquema de la base de datos (.sql) y backup (.backup). en su ONEDRIVE, Google DRIVE y/o Github y comparta la carpeta con la cuenta zmamanir@uni.edu.pe.

Los proyectos en Github deben ser creados con visibilidad privada, agregar la cuenta **zcodlab como colaborador*

Nombre de la Carpeta: 262CC3S2B**CODIGOESTUDIANTE**EP
Consignar el Link de la carpeta OneDrive, Google DRIVE y/o Github como respuesta a la Tarea aperturada en el Aula Virtual UNI.

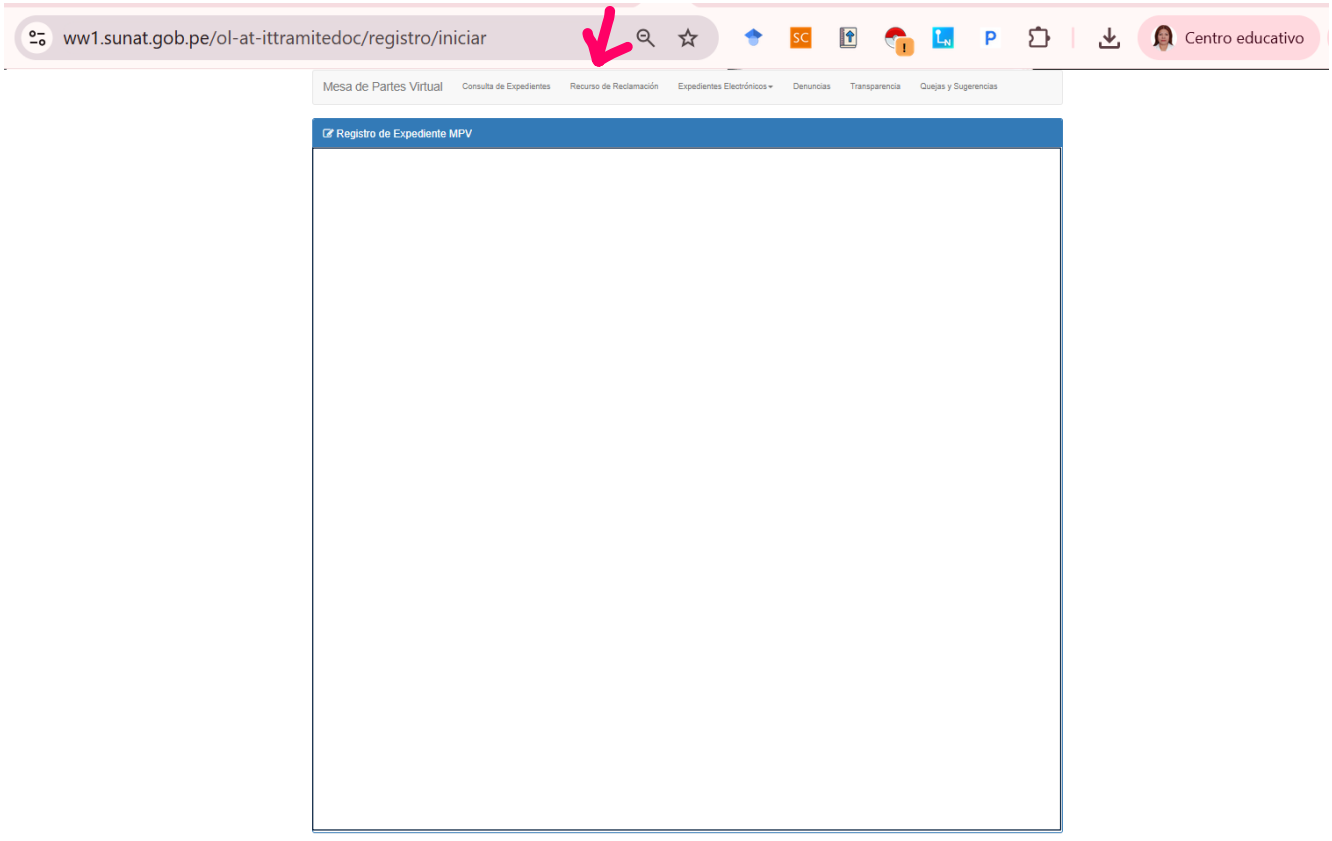
**verificar que la cuenta del docente pueda acceder al link.*
**Si se detecta 2 o más trabajos iguales o se detecta el uso de alguna IA, se anula a todos los implicados*

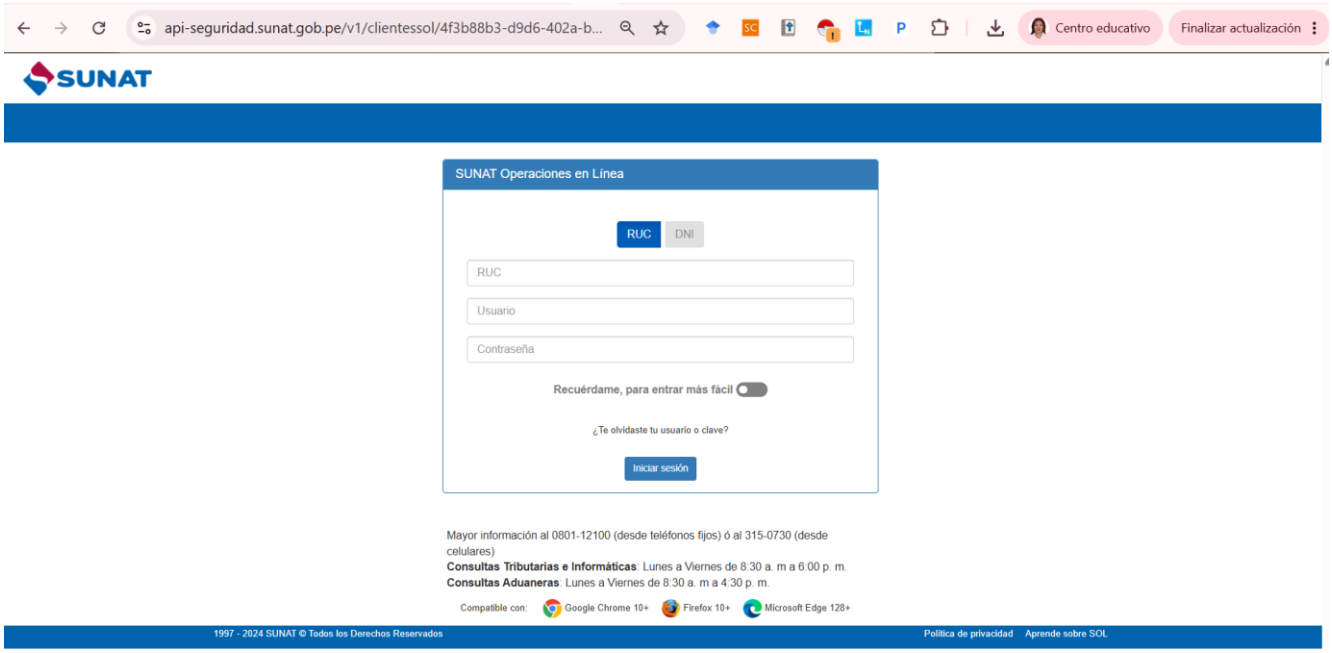
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

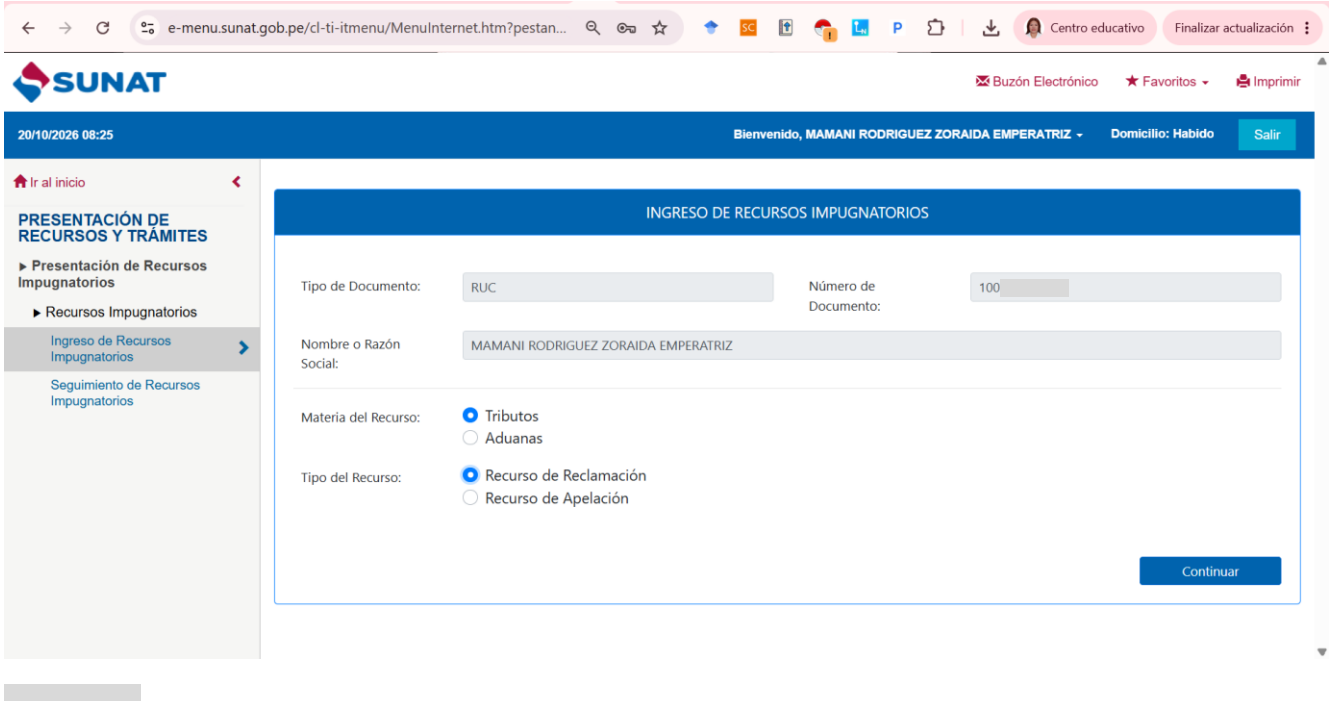
https://www.sunat.gob.pe/

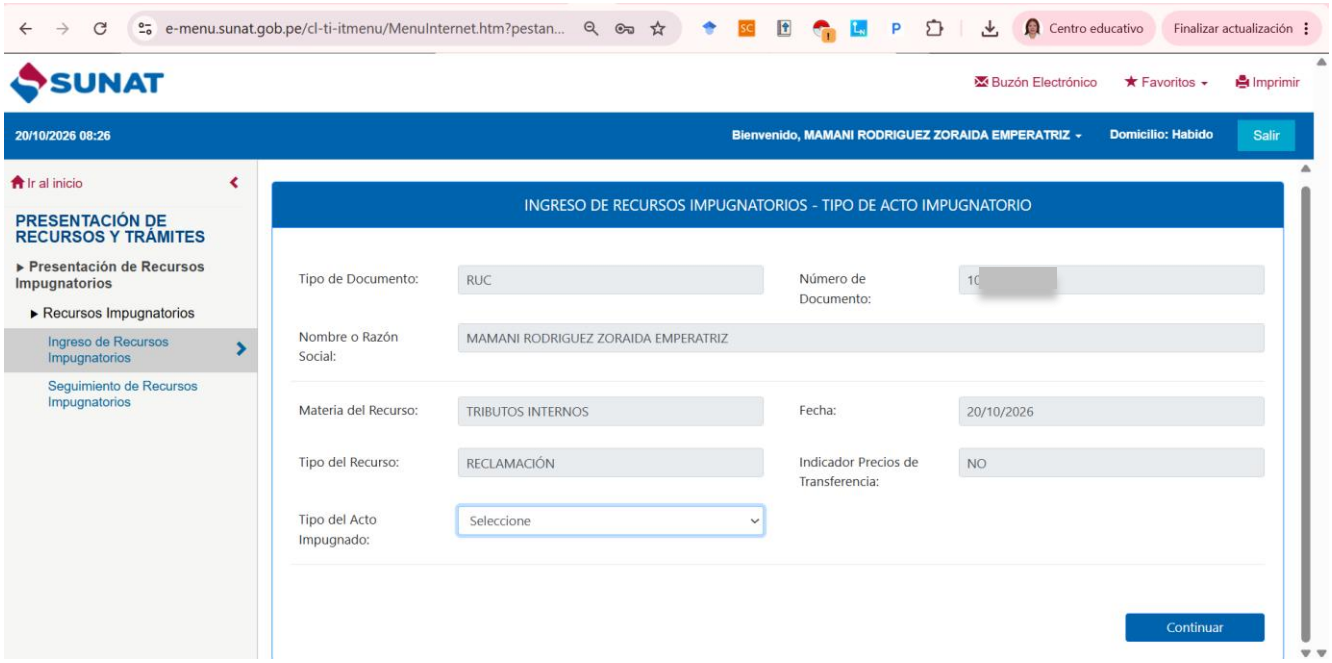
Historia de Usuario: Ingreso de Recursos Impugnatorios

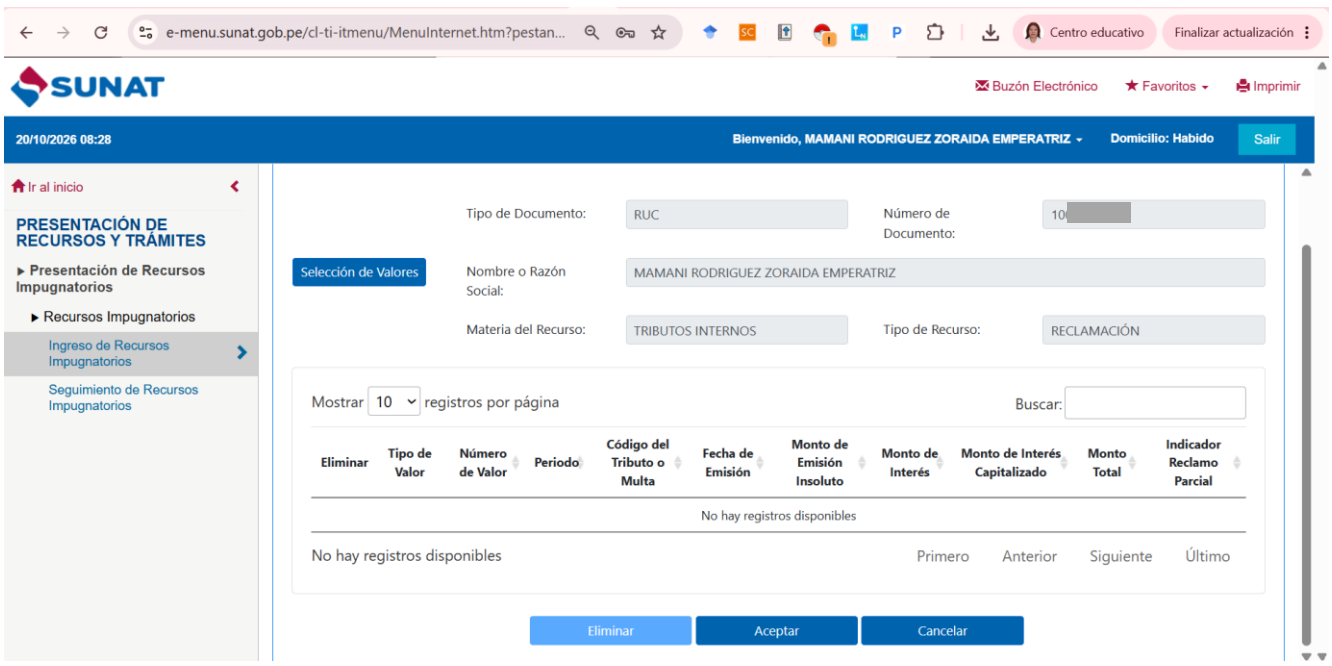


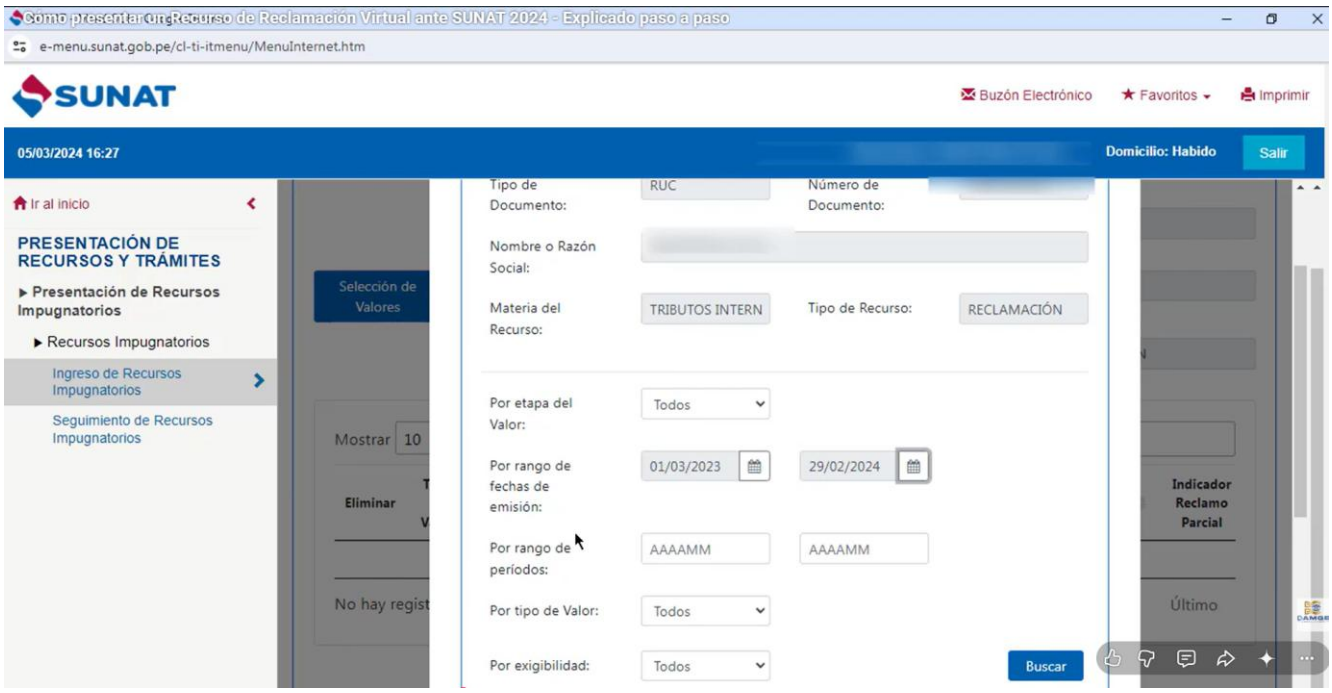


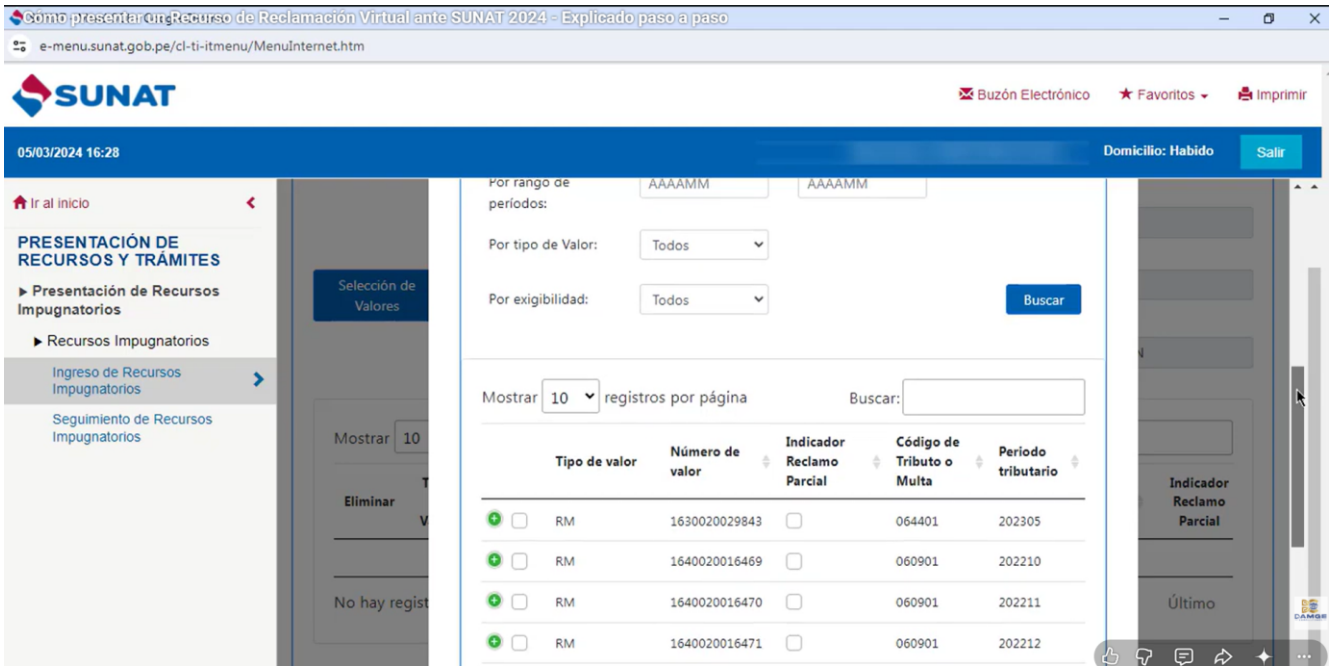

api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/4f3b88b3-d9d6-402a-b...
Centro educativo
Finalizar actualización
SUNAT
SUNAT Operaciones en Línea
RUC
DNI
RUC
Usuario
Contraseña
Recuérdame, para entrar más fácil
¿Te olvidaste tu usuario o clave?
Iniciar sesión
Mayor información al 0801-12100 (desde teléfonos fijos) ó al 315-0730 (desde celulares)
Consultas Tributarias e Informáticas: Lunes a Viernes de 8:30 a. m a 6:00 p. m.
Consultas Aduaneras: Lunes a Viernes de 8:30 a. m a 4:30 p. m.
Compatible con: Google Chrome 10+ Firefox 10+ Microsoft Edge 128+
1997 - 2024 SUNAT © Todos los Derechos Reservados
Política de privacidad
Aprende sobre SOL

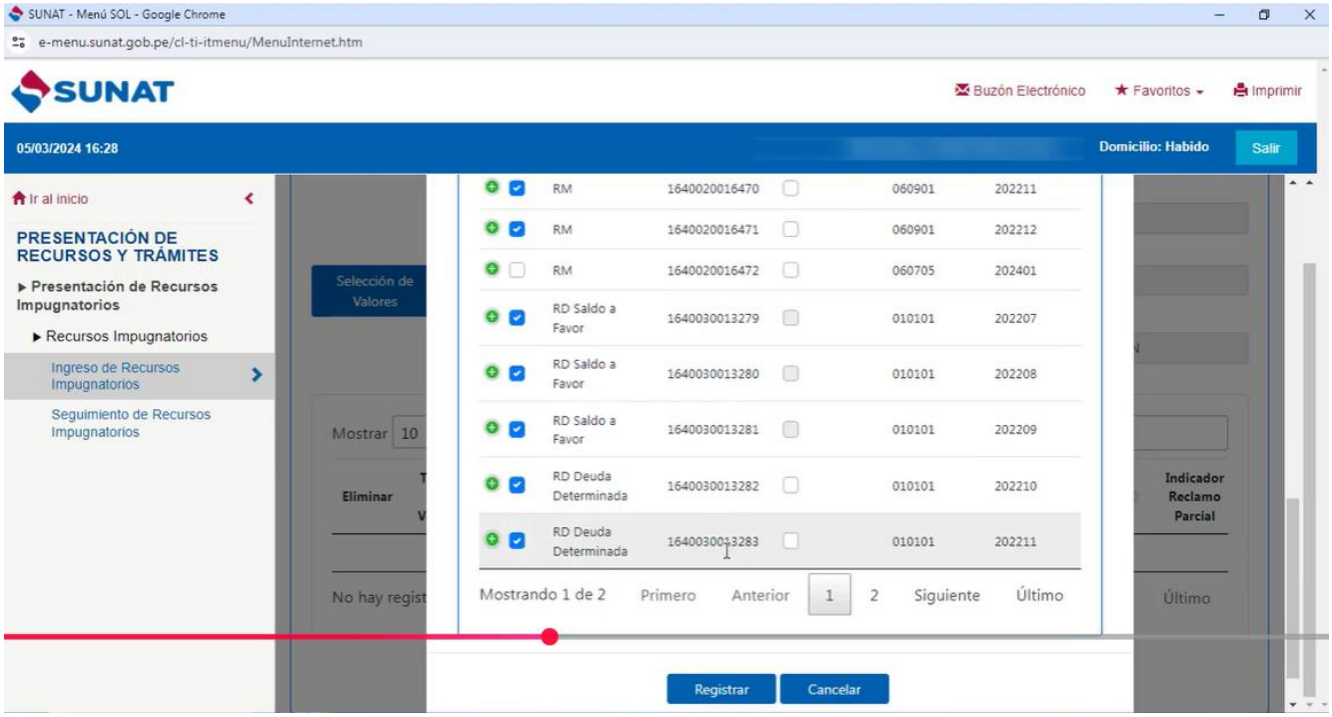

e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestan...
Centro educativo
Finalizar actualización
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
20/10/2026 08:25
Bienvenido, MAMANI RODRIGUEZ ZORAIDA EMPERATRIZ
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
INGRESO DE RECURSOS IMPUGNATORIOS
Tipo de Documento:
RUC
Número de Documento:
100
Nombre o Razón Social:
MAMANI RODRIGUEZ ZORAIDA EMPERATRIZ
Materia del Recurso:
Tributos
Aduanas
Tipo del Recurso:
Recurso de Reclamación
Recurso de Apelación
Continuar

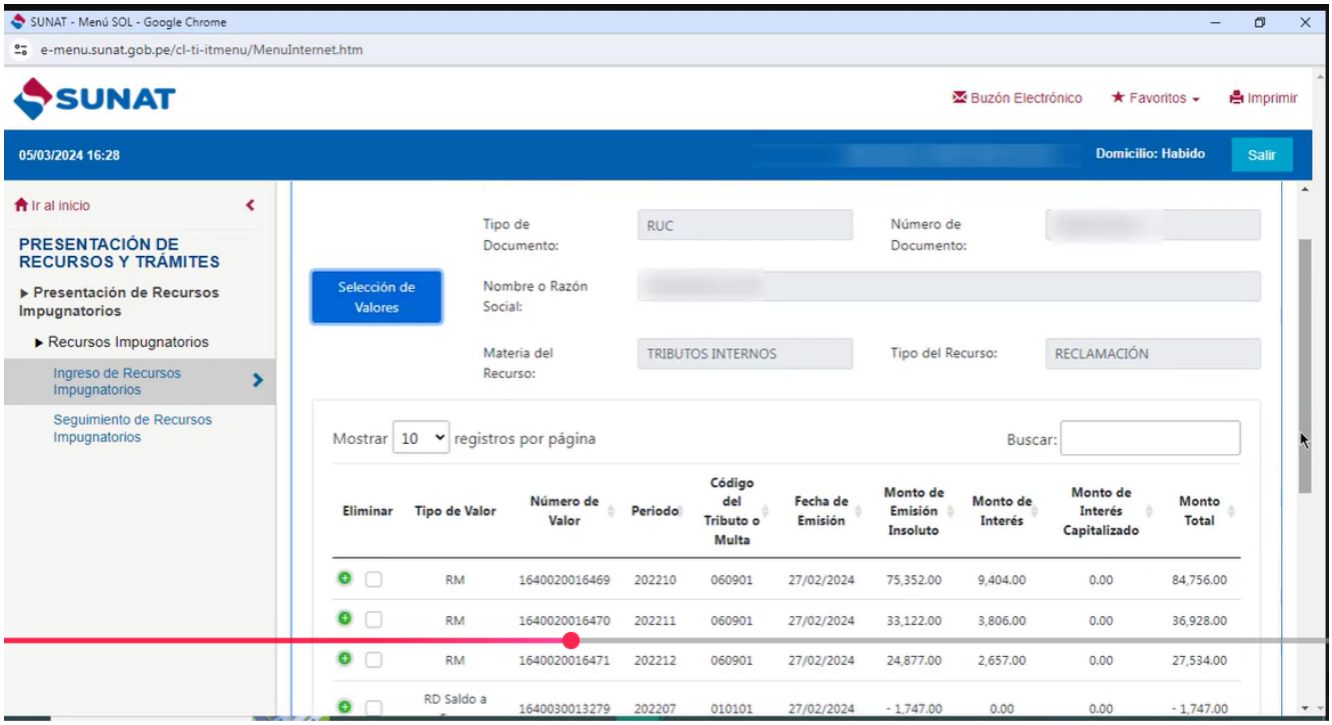

e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestan...
Centro educativo
Finalizar actualización
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
20/10/2026 08:26
Bienvenido, MAMANI RODRIGUEZ ZORAIDA EMPERATRIZ
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
INGRESO DE RECURSOS IMPUGNATORIOS - TIPO DE ACTO IMPUGNATORIO
Tipo de Documento:
RUC
Número de Documento:
Nombre o Razón Social:
MAMANI RODRIGUEZ ZORAIDA EMPERATRIZ
Materia del Recurso:
TRIBUTOS INTERNOS
Fecha:
20/10/2026
Tipo del Recurso:
RECLAMACIÓN
Indicador Precios de Transferencia:
NO
Tipo del Acto Impugnado:
Seleccione
Continuar

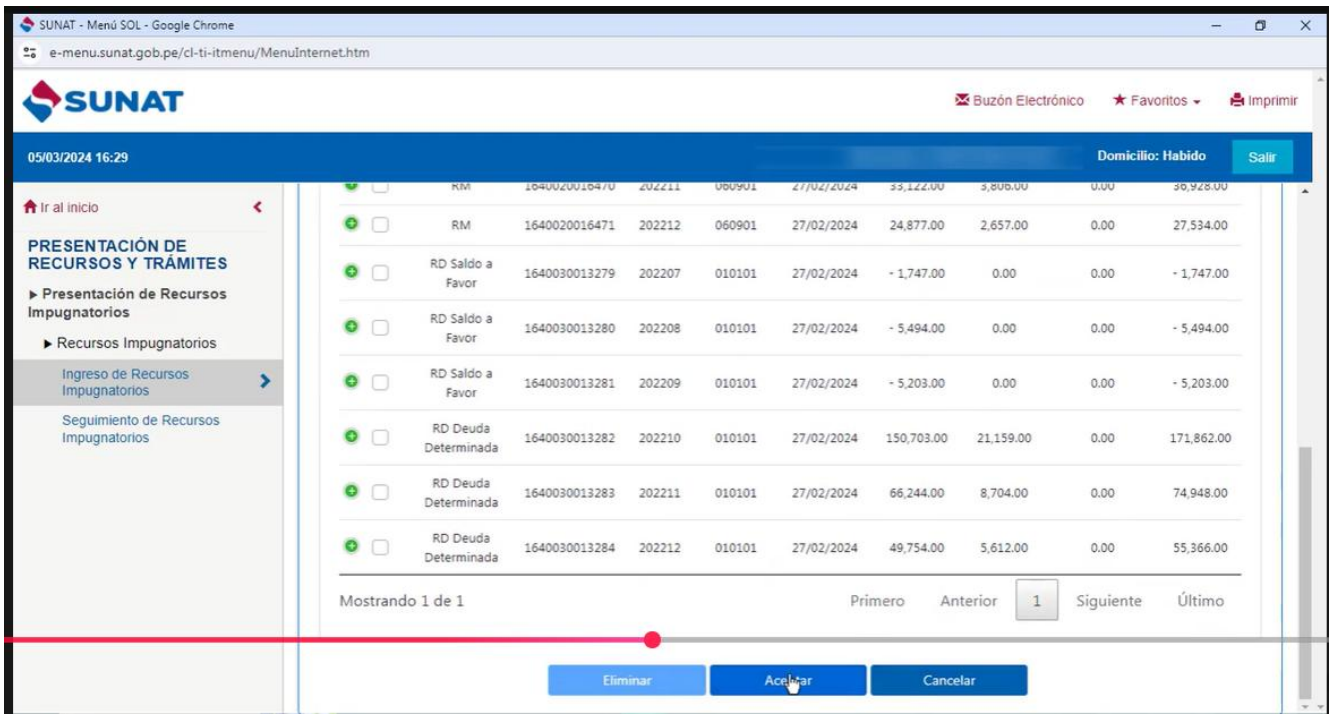

e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestan...
Centro educativo
Finalizar actualización
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
20/10/2026 08:28
Bienvenido, MAMANI RODRIGUEZ ZORAIDA EMPERATRIZ
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Tipo de Documento:
RUC
Número de Documento:
Selección de Valores
Nombre o Razón Social:
MAMANI RODRIGUEZ ZORAIDA EMPERATRIZ
Materia del Recurso:
TRIBUTOS INTERNOS
Tipo de Recurso:
RECLAMACIÓN
Mostrar 10 registros por página
Buscar:
Eliminar
Tipo de Valor
Número de Valor
Periodo
Código del Tributo o Multa
Fecha de Emisión
Monto de Emisión Insoluto
Monto de Interés
Monto de Interés Capitalizado
Monto Total
Indicador Reclamo Parcial
No hay registros disponibles
No hay registros disponibles
Primero
Anterior
Siguiente
Último
Eliminar
Aceptar
Cancelar

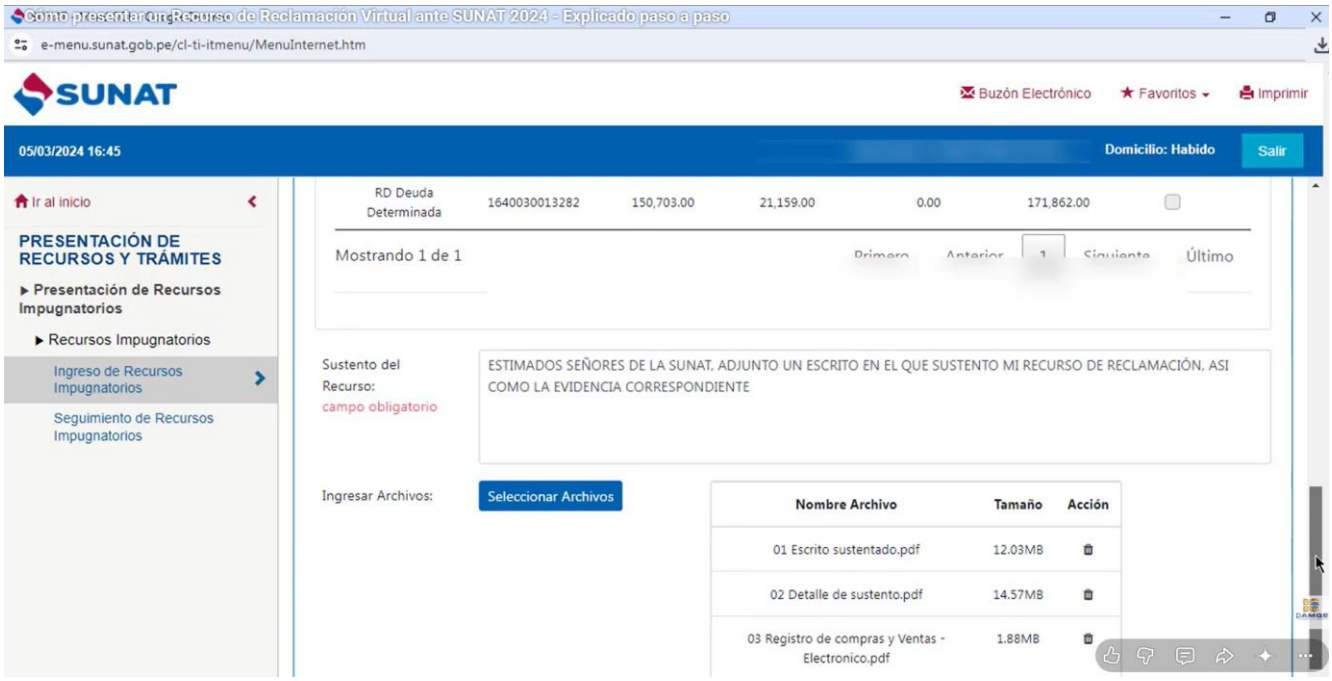

Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:27
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Selección de Valores
Mostrar 10
Eliminar
No hay regist
Tipo de Documento:
RUC
Número de Documento:
Nombre o Razón Social:
Materia del Recurso:
TRIBUTOS INTERN
Tipo de Recurso:
RECLAMACIÓN
Por etapa del Valor:
Todos
Por rango de fechas de emisión:
01/03/2023
29/02/2024
Por rango de períodos:
AAAAMM
AAAAMM
Por tipo de Valor:
Todos
Por exigibilidad:
Todos
Buscar
Indicador Reclamo Parcial
Último

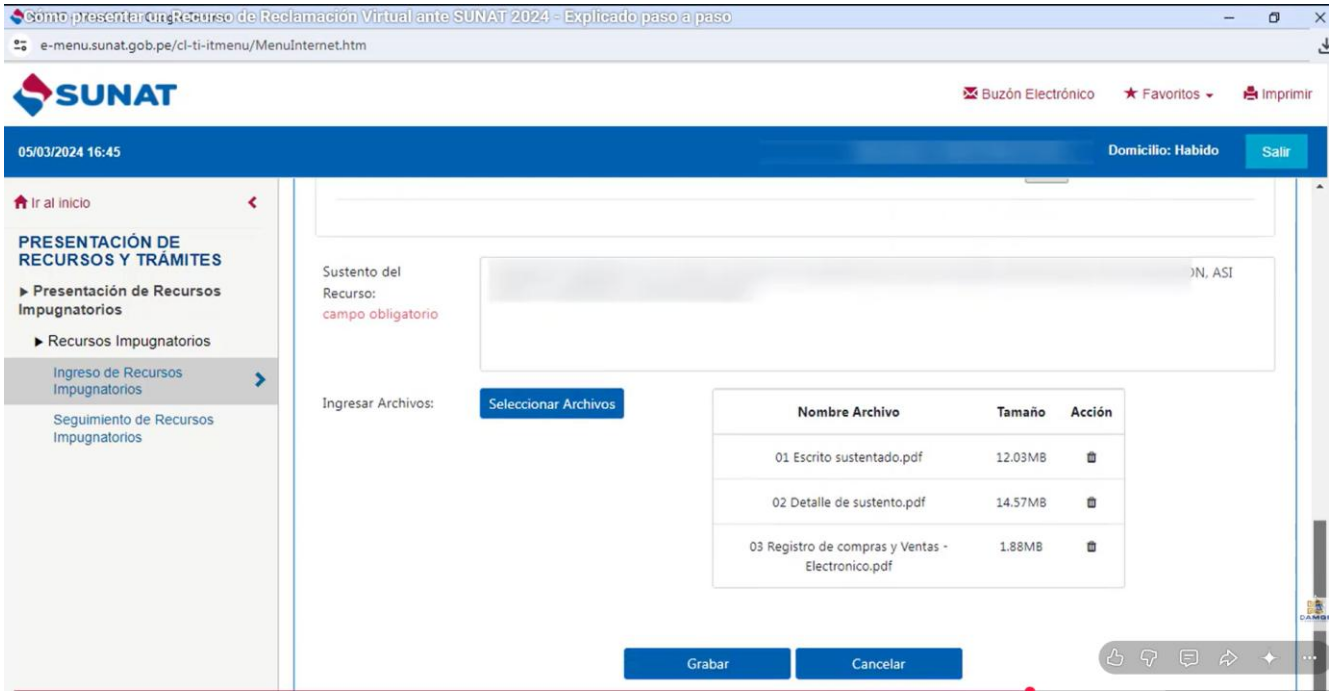

Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:28
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Selección de Valores
Mostrar 10
Eliminar
No hay regist
Por rango de períodos:
AAAAMM
AAAAMM
Por tipo de Valor:
Todos
Por exigibilidad:
Todos
Buscar
Mostrar 10 registros por página
Buscar:
Tipo de valor
Número de valor
Indicador Reclamo Parcial
Código de Tributo o Multa
Periodo tributario
RM 1630020029843 064401 202305
RM 1640020016469 060901 202210
RM 1640020016470 060901 202211
RM 1640020016471 060901 202212
Indicador Reclamo Parcial
Último

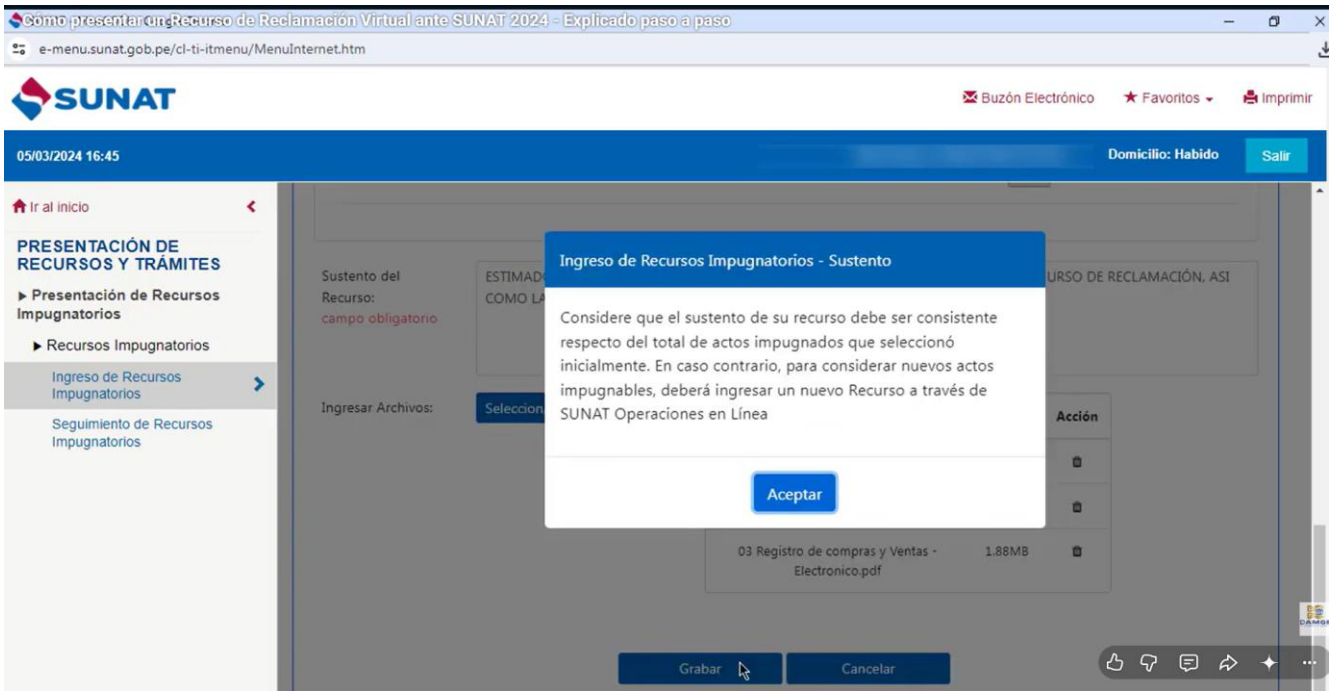

SUNAT - Menú SOL - Google Chrome
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:28
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Selección de Valores
Mostrar 10
Eliminar
No hay regist
RM 1640020016470 060901 202211
RM 1640020016471 060901 202212
RM 1640020016472 060705 202401
RD Saldo a Favor 1640030013279 010101 202207
RD Saldo a Favor 1640030013280 010101 202208
RD Saldo a Favor 1640030013281 010101 202209
RD Deuda Determinada 1640030013282 010101 202210
RD Deuda Determinada 1640030013283 010101 202211
Mostrando 1 de 2
Primero
Anterior
1
2
Siguiente
Último
Indicador Reclamo Parcial
Último
Registrar
Cancelar

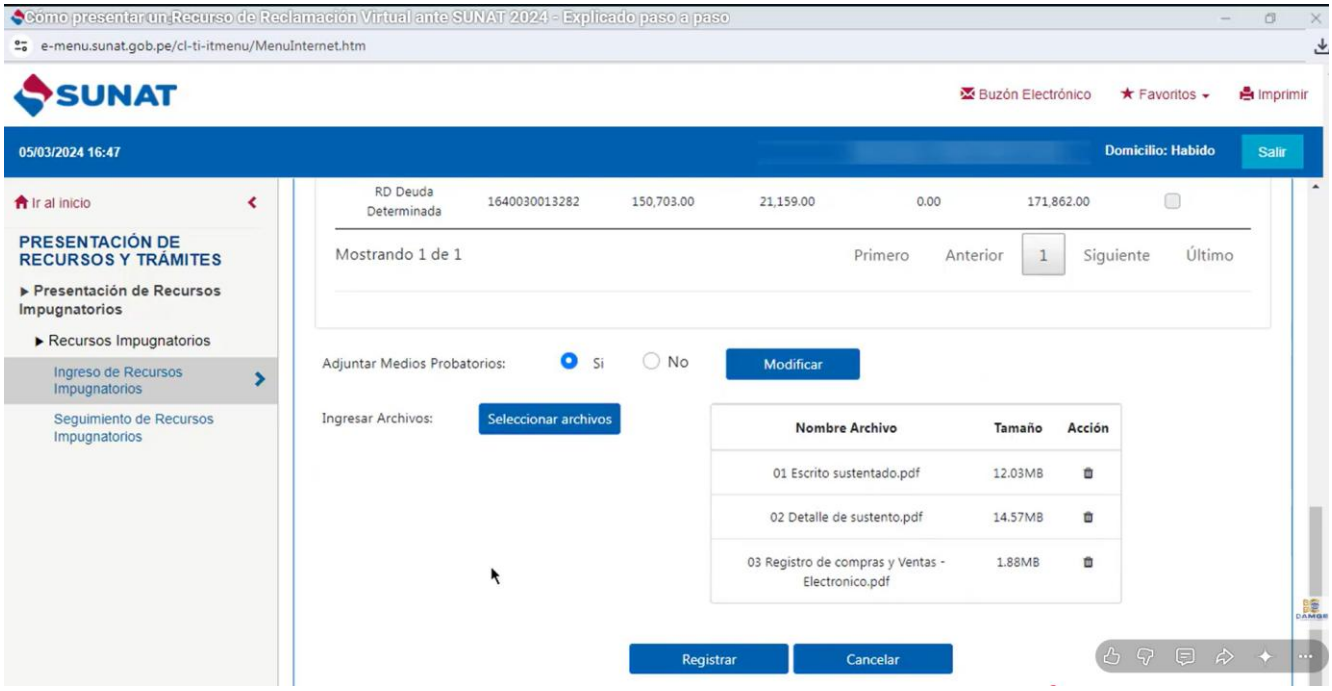

SUNAT - Menú SOL - Google Chrome
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:28
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Selección de Valores
Tipo de Documento: RUC
Número de Documento:
Nombre o Razón Social:
Materia del Recurso: TRIBUTOS INTERNOS
Tipo del Recurso: RECLAMACIÓN
Mostrar 10 registros por página
Buscar:
Eliminar
Tipo de Valor
Número de Valor
Periodo
Código del Tributo o Multa
Fecha de Emisión
Monto de Emisión Insoluto
Monto de Interés
Monto de Interés Capitalizado
Monto Total
RM 1640020016469 202210 060901 27/02/2024 75,352.00 9,404.00 0.00 84,756.00
RM 1640020016470 202211 060901 27/02/2024 33,122.00 3,806.00 0.00 36,928.00
RM 1640020016471 202212 060901 27/02/2024 24,877.00 2,657.00 0.00 27,534.00
RD Saldo a 1640030013279 202207 010101 27/02/2024 - 1,747.00 0.00 0.00 - 1,747.00

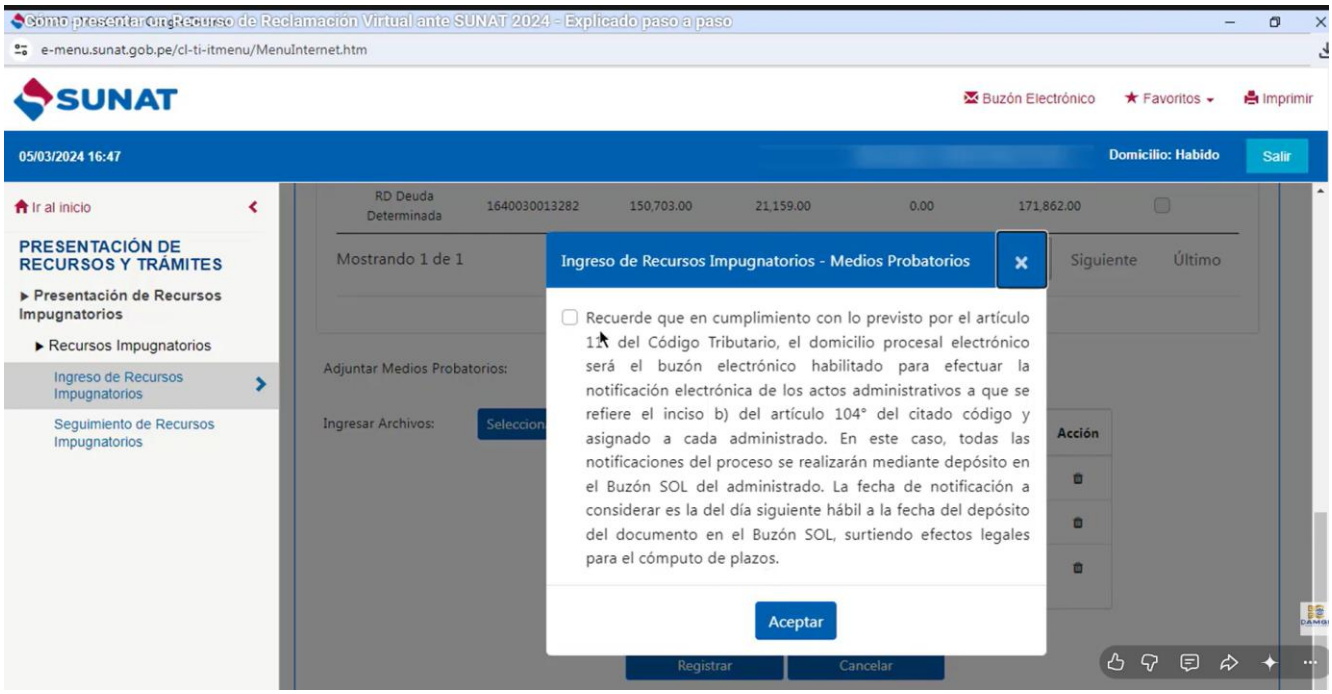

SUNAT - Menú SOL - Google Chrome
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:29
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
RM 1640020016471 202212 060901 27/02/2024 24,877.00 2,657.00 0.00 27,534.00
RD Saldo a Favor 1640030013279 202207 010101 27/02/2024 - 1,747.00 0.00 0.00 - 1,747.00
RD Saldo a Favor 1640030013280 202208 010101 27/02/2024 - 5,494.00 0.00 0.00 - 5,494.00
RD Saldo a Favor 1640030013281 202209 010101 27/02/2024 - 5,203.00 0.00 0.00 - 5,203.00
RD Deuda Determinada 1640030013282 202210 010101 27/02/2024 150,703.00 21,159.00 0.00 171,862.00
RD Deuda Determinada 1640030013283 202211 010101 27/02/2024 66,244.00 8,704.00 0.00 74,948.00
RD Deuda Determinada 1640030013284 202212 010101 27/02/2024 49,754.00 5,612.00 0.00 55,366.00
Mostrando 1 de 1
Primero
Anterior
1
Siguiente
Último
Eliminar
Aceptar
Cancelar

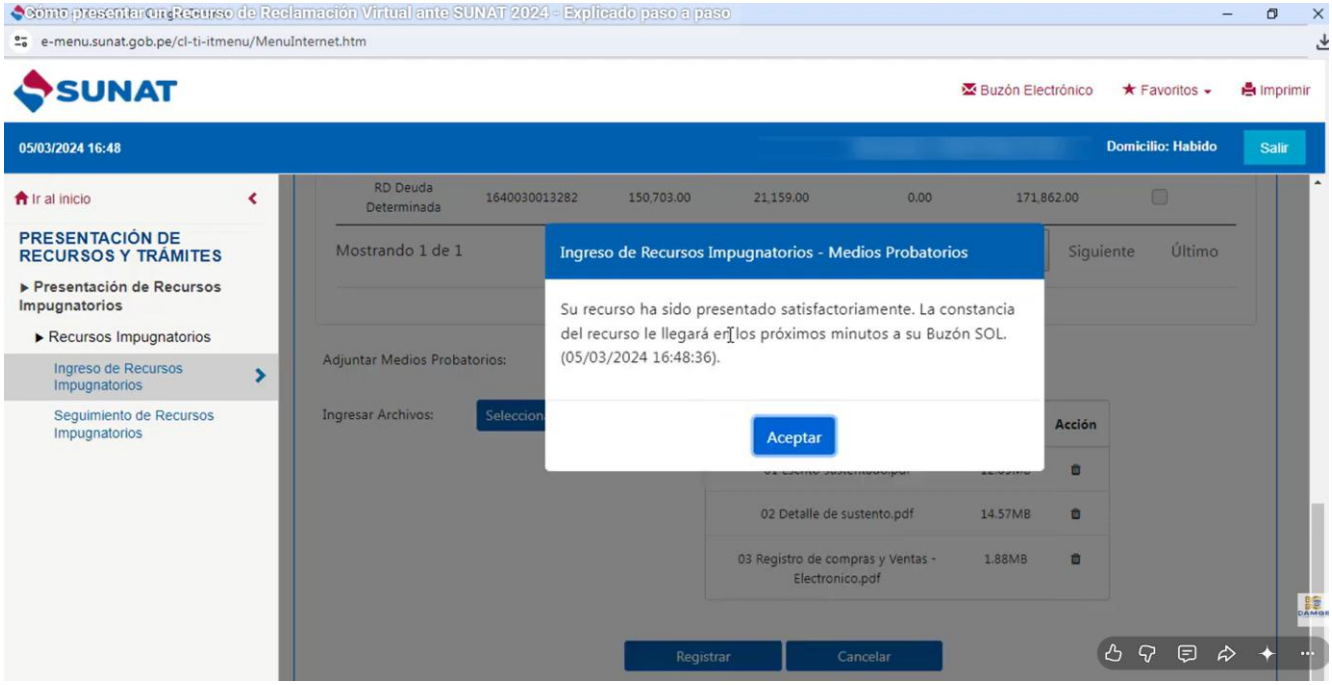

Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:45
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
RD Deuda Determinada 1640030013282 150,703.00 21,159.00 0.00 171,862.00
Mostrando 1 de 1
Último
Sustento del Recurso:
campo obligatorio
ESTIMADOS SEÑORES DE LA SUNAT, ADJUNTO UN ESCRITO EN EL QUE SUSTENTO MI RECURSO DE RECLAMACIÓN, ASI COMO LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE
Ingresar Archivos:
Seleccionar Archivos
Nombre Archivo
Tamaño
Acción
01 Escrito sustentado.pdf 12.03MB
02 Detalle de sustento.pdf 14.57MB
03 Registro de compras y Ventas - Electronico.pdf 1.88MB


Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:45
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Sustento del Recurso:
campo obligatorio
Ingresar Archivos:
Seleccionar Archivos
Nombre Archivo
Tamaño
Acción
01 Escrito sustentado.pdf
12.03MB
02 Detalle de sustento.pdf
14.57MB
03 Registro de compras y Ventas - Electronico.pdf
1.88MB
Grabar
Cancelar


Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:45
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios - Sustento
Considere que el sustento de su recurso debe ser consistente respecto del total de actos impugnados que seleccionó inicialmente. En caso contrario, para considerar nuevos actos impugnables, deberá ingresar un nuevo Recurso a través de SUNAT Operaciones en Línea
Aceptar
Grabar
Cancelar


Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:47
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
RD Deuda Determinada
1640030013282
150,703.00
21,159.00
0.00
171,862.00
Mostrando 1 de 1
Primero
Anterior
1
Siguiente
Último
Adjuntar Medios Probatorios:
Si
No
Modificar
Ingresar Archivos:
Seleccionar archivos
Nombre Archivo
Tamaño
Acción
01 Escrito sustentado.pdf
12.03MB
02 Detalle de sustento.pdf
14.57MB
03 Registro de compras y Ventas - Electronico.pdf
1.88MB
Registrar
Cancelar

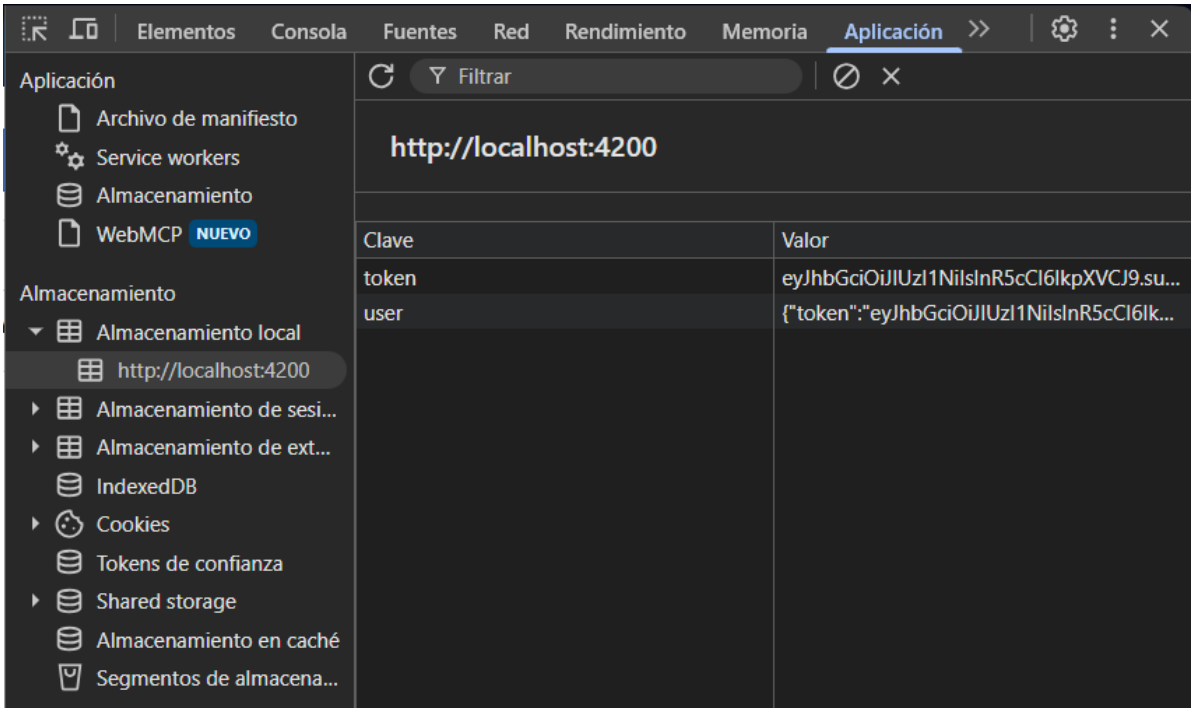

Cómo presentar un Recurso de Reclamación Virtual ante SUNAT 2024 - Explicado paso a paso
e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
SUNAT
Buzón Electrónico
Favoritos
Imprimir
05/03/2024 16:47
Domicilio: Habido
Salir
Ir al inicio
PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
Presentación de Recursos Impugnatorios
Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios
Seguimiento de Recursos Impugnatorios
Ingreso de Recursos Impugnatorios - Medios Probatorios
Recuerde que en cumplimiento con lo previsto por el artículo 11 del Código Tributario, el domicilio procesal electrónico será el buzón electrónico habilitado para efectuar la notificación electrónica de los actos administrativos a que se refiere el inciso b) del artículo 104° del citado código y asignado a cada administrado. En este caso, todas las notificaciones del proceso se realizarán mediante depósito en el Buzón SOL del administrado. La fecha de notificación a considerar es la del día siguiente hábil a la fecha del depósito del documento en el Buzón SOL, surtiendo efectos legales para el cómputo de plazos.
Aceptar
Acción
Registrar
Cancelar



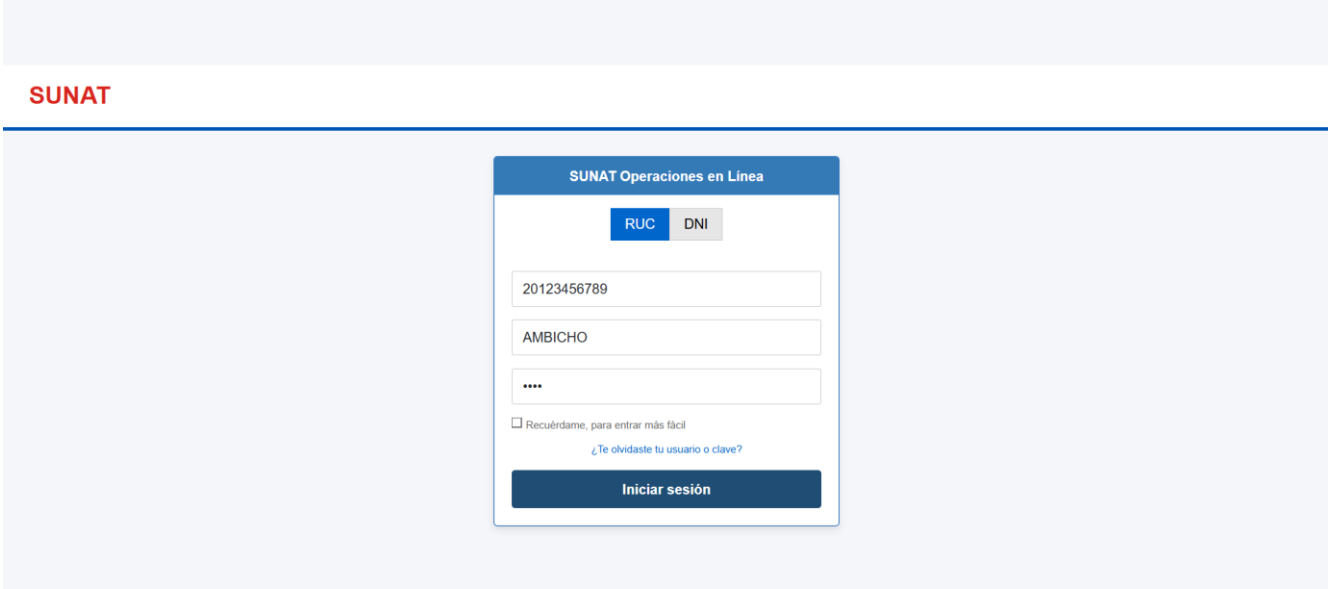
Capturas de pantalla:

1.2 Bearer token, local storage:

1.3: Menú con opciones de acuerdo con el perfil del usuario (carga dinámica) :



1.4:



2.1 Autenticación y autorización. JWT. Seguridad en APIs:

```java
package com.example.demo.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.http.SessionCreationPolicy;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;

@Configuration
public class SecurityConfig {

    @Bean
    public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .csrf(csrf -> csrf.disable()) // Desactivamos CSRF para APIs REST
            .cors(cors -> {}) // Habilitamos CORS
            .authorizeHttpRequests(auth -> auth
                .requestMatchers(...patterns: "/api/auth/**", "/api/recursos/**").permitAll() // Habilitamos las rutas de autenticación y
                .anyRequest().authenticated()
            )
            .sessionManagement(session -> session.sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS));

        return http.build();
    }
}
```

2.2 Apis necesarias que atiendan las funcionalidades del frontend:

```java
@PostMapping("/login")
public ResponseEntity<?> login(@RequestBody AuthRequest request) {
    System.out.println(x: "--- INTENTO DE LOGIN ---");
    System.out.println("Usuario recibido: [" + request.getUsuario() + "]");
    System.out.println("RUC recibido: [" + request.getRuc() + "]");
    System.out.println("Password recibido: [" + request.getPassword() + "]");

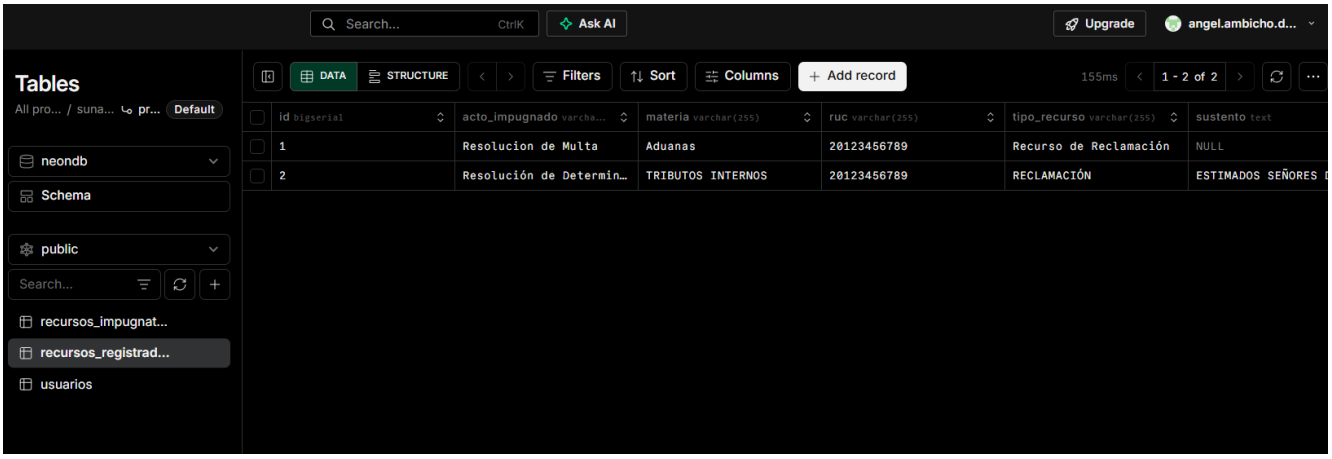
    Optional<Usuario> userOpt = usuarioRepository.findByUsuario(request.getUsuario());

    if (userOpt.isPresent()) {
        Usuario user = userOpt.get();
        System.out.println("Usuario encontrado en Neon: " + user.getUsuario());
        System.out.println("Password en BD: [" + user.getPassword() + "]");

        if (user.getPassword().equals(request.getPassword()) && user.getRuc().equals(request.getRuc())) {
            System.out.println(x: "¡Credenciales correctas!");
            String tokenSimulado = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.sunat." + user.getUsuario();
            AuthResponse response = new AuthResponse(
                tokenSimulado,
                user.getRuc(),
                user.getUsuario(),
                user.getNombreORazonSocial(),
                user.getPerfil()
            );
            return ResponseEntity.ok(response);
        } else {
            System.out.println(x: "ERROR: La contraseña o el RUC no coinciden.");
        }
    } else {
        System.out.println(x: "ERROR: El usuario no existe en la base de datos.");
    }

    return ResponseEntity.status(401).body("Credenciales incorrectas");
}
```

4:



```sql
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    ruc VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre_o_razon_social VARCHAR(255) NOT NULL,
    perfil VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Insertar un usuario de prueba
INSERT INTO usuarios (ruc, usuario, password, nombre_o_razon_social, perfil)
VALUES ('20123456789', 'AMBICHO', '$2a$10$X... (hash o texto temporal para examen)', 'AMBICHO ANGEL', 'ADMIN');

-- Tabla para Ingreso de Recursos Impugnatorios (HU01)
CREATE TABLE recursos_impugnatorios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    ruc VARCHAR(11) NOT NULL,
    materia_recurso VARCHAR(100) NOT NULL, -- Tributos / Aduanas
    tipo_recurso VARCHAR(100) NOT NULL,    -- Reclamación / Apelación
    tipo_acto_impugnado VARCHAR(150),
    fecha_emision DATE,
    estado VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDIENTE',
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```